

RAPPORT DE STAGE

BTS SIO1

OPTION SLAM

Sommaire :

1 : Introduction

2 : Description de l'entreprise

a/ Présentation de l'organisation

b/ Ressources

c/ Structure

d/Mode de coordination

3 : Déroulement du stage

a/ Objectif du stage

b/ Présentation de Symphony 7

c/ Compétences Développées

4 : Conclusion

1. Introduction

En tant qu'étudiant en première année de BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage au Lycée Edouard Gand à Amiens afin de découvrir Symfony 7 et d'apprendre à utiliser mon premier Framework en compagnie de 2 autres camarades de classe. Durant cette période, j'ai beaucoup appris sur Symfony 7 son utilité et comment bien l'utiliser ce qui m'a permis d'obtenir un nouvel outil professionnel et d'élargir mes connaissances dans le domaine des Framework, ce qui me sera utile lors de mes futurs projets.

Ce rapport a pour but de présenter le lycée Edouard Gand et de présenter l'activité que j'ai réalisée ainsi que les compétences que j'ai acquises tout au long de ce stage d'une durée de 4 semaines.

2 : Description de l'entreprise

a) Présentation de l'organisation



J'ai effectué mon stage au Lycée Edouard Gand un lycée publique, le même lycée ou j'effectue ma première année de BTS Service informatique aux organisations (SIO) à Amiens aux 70 Bd de Saint-Quentin, 80000 Amiens. Le lycée est tenu par M. Olivier LHERMITTE Proviseur du Lycée Edouard Gand.

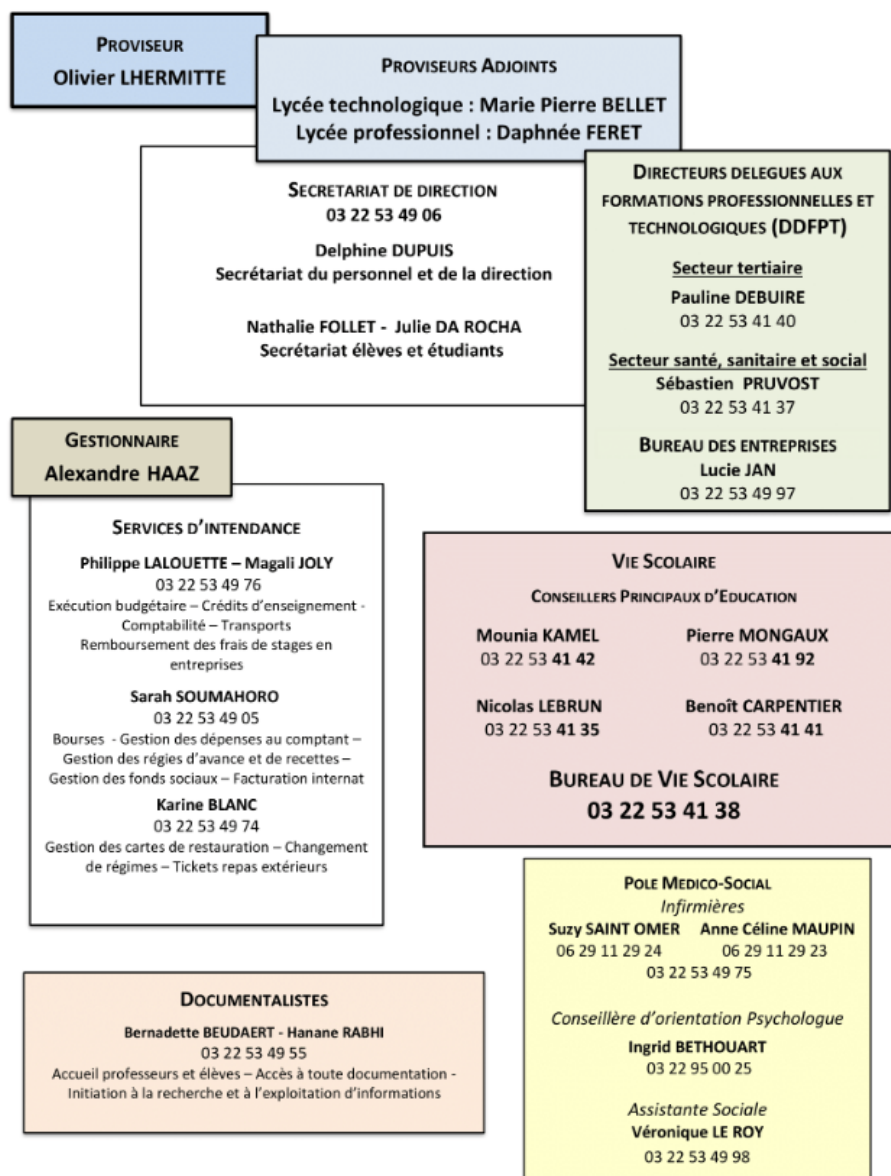
Le lycée comporte la filière BTS SIO, dont je fais partie, qui elle-même comporte l'option Solutions Logicielles et Applications Métiers (SLAM) que j'ai choisi. Cette option forme des spécialistes du développement d'applications, elle permet d'acquérir des compétences en conception, programmation logiciels, sites web ou applications métiers. Les étudiants y apprennent plusieurs langages (HTML, CSS, PHP, C#, SQL, JAVA...), ainsi que la gestion de bases de données et le travail en mode projet, en lien avec les besoins concrets des entreprises. Cette option prépare à des métiers comme développeur, intégrateur web ou technicien d'applications.

b) Ressources

Catégories	Ressources tangibles	Ressources intangibles
Technologiques	Matériel informatique, réseaux, logiciels installés	Compétences techniques des enseignants,
Organisationnelles	Outils de gestion de planning	Expérience en gestion de projets scolaires
Humaines	Personnel enseignant, personnel administratif, élèves	Compétences, savoir-faire
Mercatique	Supports de communication (affiches, site web)	Réputation du lycée
Financières	Budget, subventions, investissements matériels	
Physiques	Bâtiment, salle de classe	

c) Structures

Organigramme 2020 du lycée Edouard Gand



d) Mode de coordination

Selon la classification de Mintzberg le lycée Edouard Gand fait partie de la catégorie bureaucratie professionnelle, car les enseignants sont recrutés selon un diplôme (CAPES, agrégation, concours), donc les qualifications sont normées il y a standardisation des qualifications, de plus les professeurs gèrent leur pédagogie en respectant les programmes, avec une liberté relative dans la méthode ce qui amène une variance à leurs travaux.

Aussi le lycée fonctionne avec de nombreux métiers, mais de façon très formalisée ce qui coche la case de structures stables et complexes.

Ces points cochent les cases de la bureaucratie professionnelle : complexe et stable, standardisation des compétences et variables il s'agit donc bien d'une bureaucratie professionnelle.

	Structure simple	Bureaucratie mécaniste	Bureaucratie professionnelle	Forme divisionnelle	Adhocratie
Elément clé de l'organisation	Sommet stratégique	Technostructure	Centre opérationnel	Ligne hiérarchique	Fonctionnel de support (avec le centre opérationnel dans le cas d'une adhocratie d'exploitation)
Mode principal de coordination	Supervision directe	Standardisation des tâches	Standardisation des compétences	Standardisation des résultats	Ajustement mutuel
Age et taille de l'organisation	Organisation plutôt jeune et de petite taille	Organisation généralement ancienne et de grande taille	Variables	Organisation généralement ancienne et de grande taille	Organisation le plus souvent jeune ; taille variable
Environnement	Simple et dynamique	Simple et stable	Complexe et stable	Relativement simple et stable	Complexe et dynamique
Système technique	Simple	Peu complexe	D'ordinaire peu complexe	Variable selon les divisions	Le plus souvent complexe

Tableau 3 : Les configurations organisationnelles de H. Mintzberg

3/Déroulement du stage

a) Objectif du stage

Lors de mon stage, nous avons pour mission principale de nous initier à l'utilisation du Framework Symfony 7, un outil incontournable dans le développement web moderne. Pour ce faire, plusieurs ressources nous étaient proposées, notamment un cours détaillé disponible sur OpenClassrooms, ainsi qu'un ensemble de vidéos pédagogiques spécialement sélectionnées pour faciliter notre apprentissage.

Après avoir étudié les différentes options d'apprentissage, nous avons finalement décidé, en accord avec un camarade de stage, de nous concentrer sur les vidéos. Celles-ci nous ont semblé plus explicites, interactives et mieux adaptées à notre manière d'apprendre. Elles offraient des explications concrètes et illustrées, ce qui nous a permis de mieux comprendre les concepts de base du Framework, ainsi que ses mécanismes plus complexes.

L'objectif final de cette phase d'apprentissage était ambitieux : concevoir un projet pédagogique qui serait utilisé dès la rentrée suivante pour aider nos camarades de classes à se familiariser à leur tour avec Symfony 7. Ce projet devait servir de support de cours interactif, leur permettant de comprendre les fondements du Framework à travers des exemples concrets et des cas pratiques.

Cependant, au fil de notre apprentissage, nous avons été confrontés à certaines difficultés techniques et méthodologiques. La courbe d'apprentissage de Symfony, bien que progressive, nécessite du temps et une certaine rigueur. Malgré notre motivation, ces obstacles nous ont empêchés de finaliser le projet dans le temps imparti.

Néanmoins, cette expérience a été très formatrice. Le fait d'avoir rencontré certaines difficultés dès le début m'a permis de mieux comprendre les points qui peuvent poser problème lorsqu'on débute avec Symfony. Grâce à cela, je serai en mesure d'aider mes camarades à la rentrée en leur expliquant plus clairement certains aspects du Framework et en leur montrant comment éviter les erreurs que nous avons faites.

b) Présentation de Symfony 7

Symfony 7, c'est un outil qui sert à construire des sites web. Il est là pour aider les développeurs à gagner du temps en leur proposant plein de choses déjà prêtes, comme des blocs de construction. Au lieu de tout faire soi-même, Symfony 7 donne une base solide et bien organisée pour créer un site. Il fonctionne avec le langage PHP, très utilisé sur internet. Cette version, la plus récente, est plus rapide, plus moderne et plus facile à utiliser. Pour résumé, Symfony 7 aide à faire des sites plus vite, plus proprement et sans se perdre dans le code. C'est très pratique, surtout quand on travaille en groupe ou sur un gros projet.

De plus pour rendre Symfony 7 encore plus autonome lors de la création de site web nous utilisons aussi Bootstrap avec, un outil CSS qui permet une fois lié avec Symfony 7 d'avoir le PHP et le CSS directement.

Bootstrap, c'est un outil qui aide à faire des sites web jolis et bien organisés, sans avoir à tout faire soi-même. Il propose plein de modèles tout prêts : des boutons, des menus, des tableaux, des formulaires, etc. Il suffit de les utiliser et de les personnaliser un peu pour que le site ait l'air professionnel. De plus, Bootstrap s'occupe aussi de rendre le site adapté aux téléphones, tablettes et ordinateurs (responsive) sans qu'on ait à tout recoder. C'est comme une boîte à outils pour le design d'un site, très pratique quand on veut gagner du temps. Symfony 7 permet aussi en plus de créer le site pour nous d'automatiquement créer des bases de données et directement les liées aux sites. Pour cela il suffit de faire "symfony console make:entity" ensuite "symfony console make:migration" cela permet de créer une version de migration, les migrations permettent d'avoir une sauvegarde des nouvelles modification ou création de table et aussi de directement codée en SQL la base de données enfin une fois la migration faite "symfony console doctrine:migrations:migrate" permet de push la migration et de créer la base de donnée ou de la mettre à jour.

Symfony 7 dans le dossier templates range le .html qui est aussi dans le cas de Symfony 7 en .twig, il s'agit du Visuel du site, ce que le site va afficher mais sec et brute sans rien de plus car sans CSS il n'y a pas de style.

Ensuite il y a le "src" source qui contient les Controller, les fonctions de routes et les redirections sont stockés comme celles-ci.


```
#[Route('/admin/category/new', name: 'app_category_new')]
public function addCategory(EntityManagerInterface $entityManager, Request $request):Response
{
    $category = new category();

    $form = $this->createForm(CategoryFormType::class, $category);
    $form->handleRequest($request);

    if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()){
        $entityManager->persist($category);
        $entityManager->flush();

        $this->addFlash('success', 'votre catégorie a été créée');

        return $this->redirectToRoute('app_category');
    }

    return $this->render('category/new.html.twig', ['form'=>$form->createView()]);
}
```

Celle-ci permet de créer une catégorie et de valider lorsque celle-ci est créée.

Il y a aussi dans src entity avec le reste des fonctions et Form pour les interactions avec l'utilisateur comme les boîtes de texte, security pour la sécurité des données de compte du site et Repository qui sert d'intermédiaire entre la base de données et le site.

Enfin pour rendre encore plus facile la programmation Symfony 7 utilise aussi Composer.

Composer, c'est un outil qui aide les développeurs à gérer facilement les "outils" ou "briques" dont leur projet a besoin. Par exemple, si on crée un site web et qu'on veut utiliser une bibliothèque (un morceau de code déjà fait par quelqu'un d'autre), Composer va la chercher sur internet, l'installer, et s'assurer qu'elle fonctionne bien avec les autres. Il garde aussi une liste de tout ce qu'on a installé, et peut les mettre à jour tout seul. C'est un peu comme un assistant personnel qui s'occupe de trouver, installer et organiser les morceaux de code dont on a besoin pour que tout fonctionne bien ensemble.

c) compétences développées

Ce stage m'a permis d'apprendre à utiliser un Framework, en effet l'utilisation d'un Framework facilite tellement et même si parfois il m'a fallu de l'aide je suis certain que savoir utiliser un outil tel que Symfony me sera bénéfique dans le futur et m'économisera

Beaucoup de temps lors de mes projets de programmations.

Ce stage a aussi beaucoup aidé ma capacité à régler des problèmes lors d'erreurs et à mieux sauvegarder mes données, en effet lors de mon stage mon XAMPP a continuellement buggé ce qui a causé une erreur de manipulation de ma part ainsi qu'une mauvaise sauvegarde de ma base de données a failli me faire perdre toutes mes données et toute ma base de

données forte heureusement mon tuteur m'a aidée a récupéré mes données et à restaurer mes migrations corrompues.

4/Conclusion

En conclusion, bien que nous n'ayons pas pu achever le projet comme prévu, cette étape d'apprentissage m'a permis de renforcer mes compétences en autonomie, en collaboration et en résolution de problèmes, tout en me préparant à aider mes camarades l'année prochaine dans la découverte de Symfony 7.